

IRSTD 新技术路线调研报告：Transformer / Mamba / 频域方法

调研时间：2026-05-07

背景：SmallRegionNet 为纯 CNN 架构，探索引入 Transformer 或更新技术提升红外小目标检测性能

一、Mamba / State Space Model（线性复杂度的序列建模）

这是 2024-2025 年 IRTD 领域最火的新方向，核心优势是 $O(n)$ 复杂度替代 Transformer 的 $O(n^2)$ 。

1. MiM-ISTD: Mamba-in-Mamba for Efficient Infrared Small Target Detection

- 发表：IEEE TGRS 2024（地球科学遥感领域顶刊）
- 链接：[arXiv 2403.02148](#) | [GitHub 代码](#)
- 核心思路：嵌套式 Mamba 结构——外层 Mamba 建模全局依赖，内层 Mamba 建模局部 patch 内部关系。把图像分为“视觉句子”（patch）和“视觉单词”（pixel），两级扫描。
- 关键结果：比 SOTA 快 **10 倍**，GPU 显存降低 **73.4%**（2048×2048 图像），精度保持 SOTA 水平。

2. IRMamba: Pixel Difference Mamba with Layer Restoration for IRTD

- 发表：AAAI 2025（AI 顶会）
- 链接：[AAAI 论文](#) | [ResearchGate](#)
- 核心思路：在 Mamba 序列建模前引入 **像素差分操作**（Pixel Difference），增强对小目标边缘的敏感性。配合 Layer Restoration 机制防止深层特征退化。
- 亮点：差分操作天然增强局部对比度，与 SmallRegionNet 的 Local Anomaly Block 思路有异曲同工之妙。

3. UniMamba: A Unified CNN-Mamba Model forIRSTD

- 发表：ACM/Springer 2024
- 链接：[Springer](#)
- 核心思路：CNN 提取局部特征 + Mamba 建模全局依赖的融合架构。与"保留 CNN 编码器 + 换 Transformer/Mamba Neck"的思路最接近。

4. 其他 Mamba 相关工作

论文	发表	核心思路
SAMamba	arXiv 2025	自适应状态空间建模 + 层次化视觉
LMDNet	Springer 2025	轻量级 Mamba + 差分卷积
EAMNet	Elsevier 2025	高效自适应 Mamba 网络
CP-SSM	ScienceDirect 2025	因果预测状态空间模型，引导注意力

二、Frequency Domain / 小波变换（频域增强检测）

核心思想：小目标在高频子带更显著，频域处理可以天然增强信噪比。

5. Infrared Small Target Detection with Wavelet Attentions

- 发表：ACM 2024/2025
- 链接：[ACM Digital Library](#)
- 核心思路：用 2-D 离散小波变换（DWT）提取高频分量，结合注意力机制增强目标特征。小波分解天然实现无损多尺度分析。

6. FSCNet: Feature Synthesis with Wavelet Coefficients forISTD

- 发表：Infrared Physics & Technology 2025（红外领域核心期刊）
- 链接：[ScienceDirect](#)
- 核心思路：利用小波系数进行特征合成（Feature Synthesis），在频域直接构建目标检测特征。

7. DWTFreqNet: Wavelet-Driven Frequency Matching + Saliency-Difference Optimization

- 发表：2024/2025
- 链接：[ResearchGate](#)
- 核心思路：小波驱动的频率匹配 + 显著性差异优化损失函数，同时从特征提取和训练目标两个层面利用频域信息。

8. Wavelet Steered Network for EfficientIRSTD

- 发表：Infrared Physics & Technology 2025
- 链接：[ScienceDirect](#)
- 核心思路：用小波变换替代池化实现 无损下/上采样，配合 frequency-aware attention 跨通道分离目标和背景。这一思路可以直接嵌入现有 U-Net 型编解码器。

三、Transformer 及大核卷积（全局建模新方案）

9. SCTransNet: Spatial-Channel Cross Transformer Network

- 发表：IEEE TIP 2024（图像处理顶刊）
- 核心思路：空间-通道交叉 Transformer，在空间维度和通道维度之间做 cross-attention，比纯空间自注意力更适合小目标（通道间关系蕴含语义信息）。

10. SAIST: Segment Any Infrared Small Target

- 发表：CVPR 2025（计算机视觉顶会）
- 链接：[CVPR 2025 Poster](#)
- 核心思路：基于 SAM（Segment Anything Model）的 foundation model 思路，用基础模型指导红外小目标检测。代表了IRSTD 领域的 foundation model 趋势。

11. Pinwheel-Shaped Convolution + Scale-based Dynamic Loss

- 发表：AAAI 2025
- 链接：[AAAI 论文](#)
- 核心思路：设计 风车形卷积核（Pinwheel-shaped Conv）替代标准卷积，用非对称大感受野替代传统方形核，配合尺度动态损失函数。属于大核卷积的创新变体。

12. Dynamic High-Frequency Convolution for IRSTD

- 发表：arXiv 2025
- 链接： [arXiv 2602.02969](#)
- 核心思路： 动态高频卷积——自适应提取高频分量，将频域思想和卷积操作统一到一个可学习模块中。

四、综合对比

方向	代表论文	发表级别	核心优势	与 SmallRegionNet 的结合点
Mamba/SSM	MiM-ISTD, IRMamba	TGRS, AAAI	$O(n)$ 复杂度, 10x加速	替换编码器或融合阶段
频域/小波	Wavelet Attentions, FSCNet	ACM, Infrared Phys.	高频增强信噪比	替换池化/下采样, 或增加频域分支
Transformer	SCTransNet, SAIST	TIP, CVPR	全局建模能力强	作为 Neck 的 cross-attention
大核卷积	Pinwheel Conv	AAAI	大感受野无需自注意力	替换编码器中的 3x3 卷积

最值得深入阅读的 3 篇（按与 SmallRegionNet 相关性排序）

1. IRMamba (AAAI 2025) — 像素差分 + Mamba 的思路与 LAB 模块高度互补, novelty 足
2. MiM-ISTD (TGRS 2024) — Mamba 在 IRSTD 的开山之作, 有完整代码可参考
3. Wavelet Steered Network — 小波无损上下采样可直接嵌入现有 FPN 架构, 改动最小

五、参考资源

- [Awesome Infrared Small Targets \(GitHub 综合列表\)](#) — 持续更新的 IRSTD 论文/代码/数据集索引
- [MiM-ISTD 官方代码](#) — 可直接参考的 Mamba IRSTD 实现